

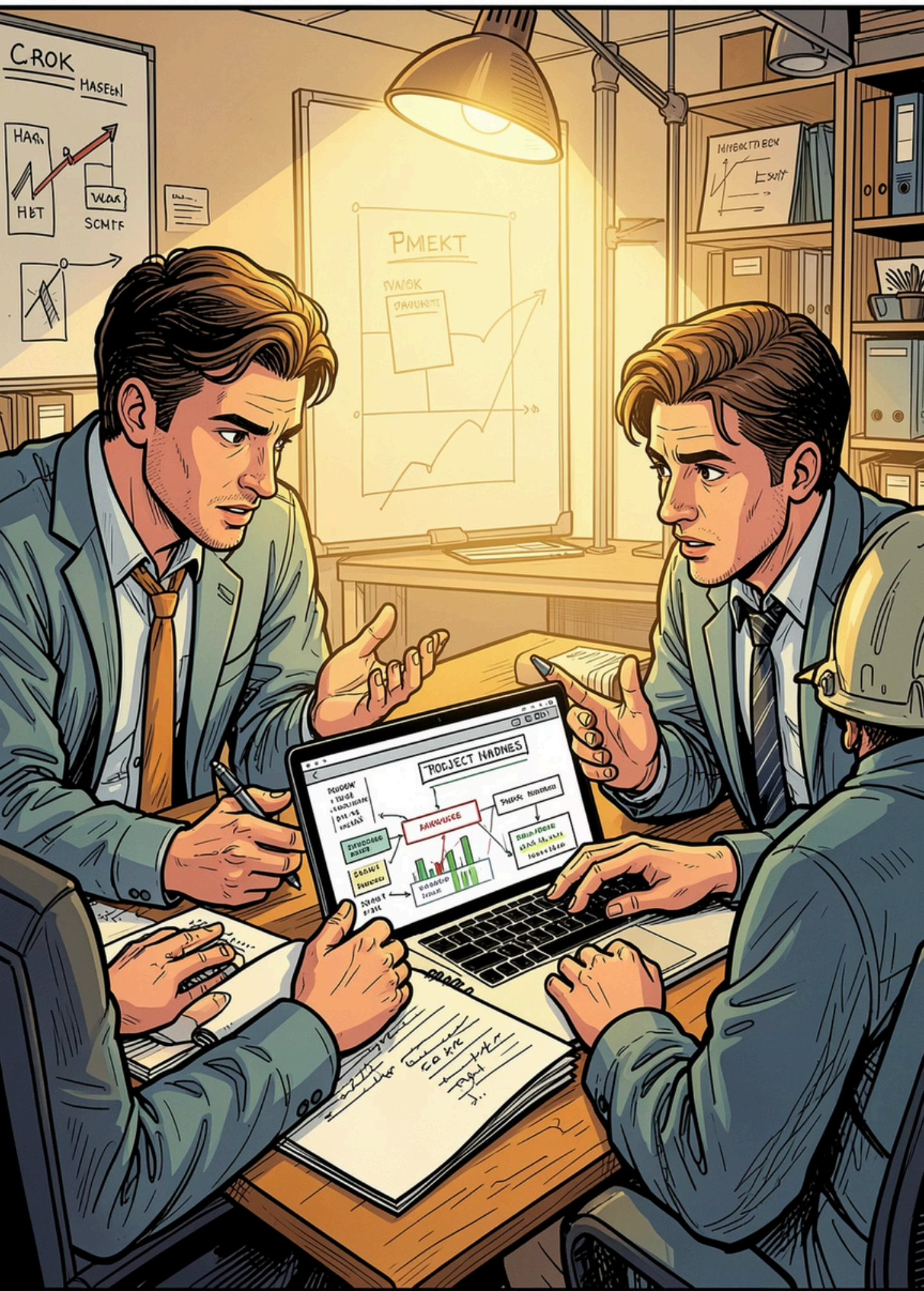
Estimación de costes en ingeniería de software

Modelos: COCOMO y Estimación Ágil (Scrum). Calidad e Ingeniería de Software — 2026

BIKGEEASTOVENNININS CONIRONDRICIED

Сουορεβ, ΕΟ Α πλοορεαχτονι: ηο σμεηιοναη





Introducción: ¿Qué y por qué importa?

¿Qué es?

Calculo anticipado de esfuerzo, tiempo y recursos necesarios para desarrollar software.

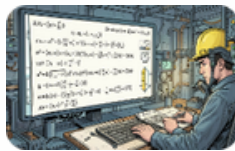
Importancia

Determina presupuesto, viabilidad, planificación de equipos y base contractual.

Desafíos

Intangibilidad, requisitos cambiantes, variabilidad de productividad e incertidumbres.

Enfoques principales de estimación



Paramétrico (COCOMO)

Fórmulas basadas en métricas del proyecto.
Buena precisión en proyectos grandes y estables.



Ágil (Story Points)

Estimación relativa con puntos de historia;
flexible e iterativo, ideal para cambios.



Juicio experto

Basado en experiencia senior: rápido pero subjetivo.

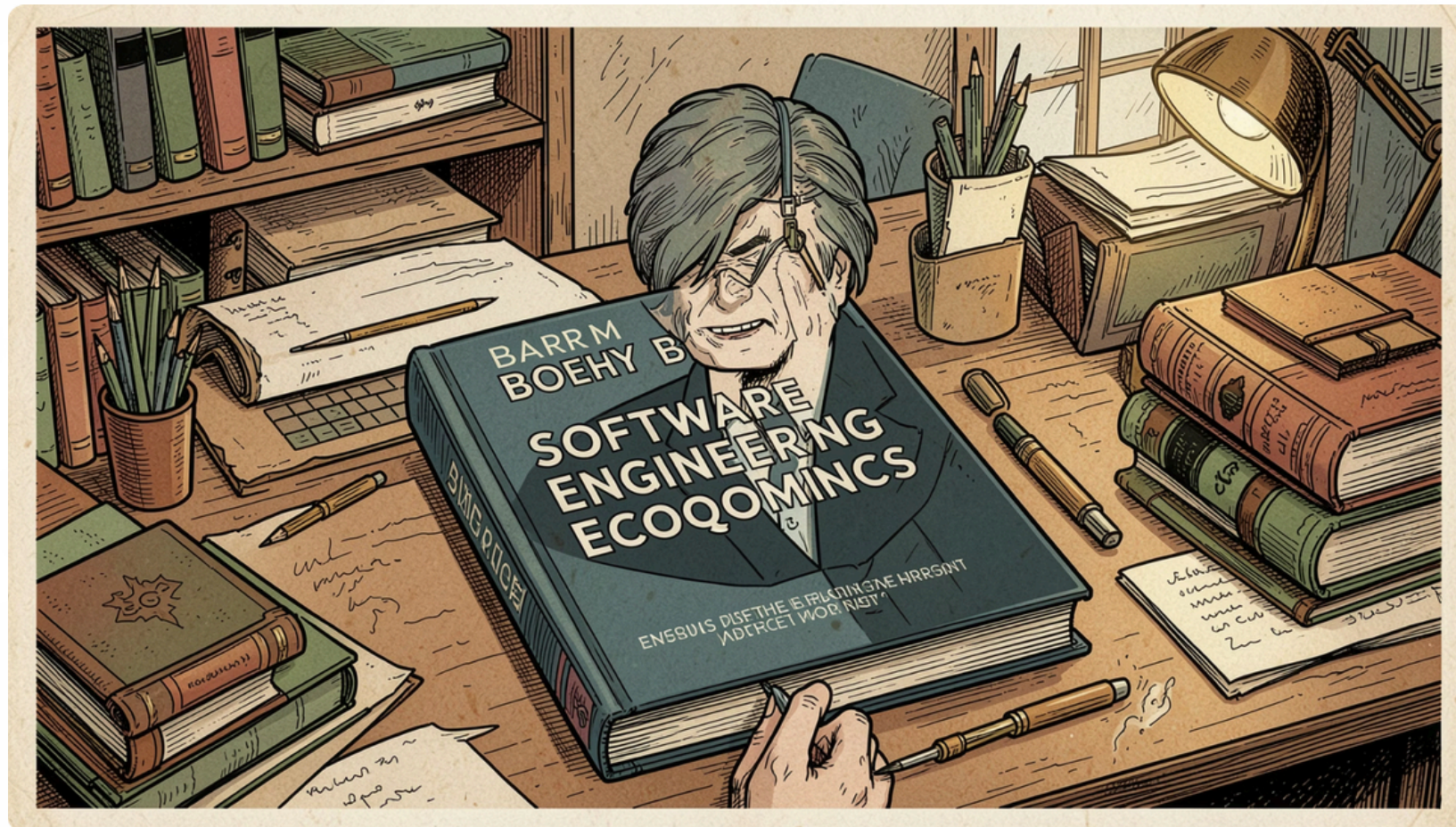


Analogía

Comparar con proyectos previos similares;
requiere historial de datos.

COCOMO — Historia y modos

COCOMO (Boehm, 1981). Modelo algorítmico que estima esfuerzo a partir del tamaño en LOC (KLOC). COCOMO II (1995) adapta el modelo a entornos modernos.



1

Orgánico

Proyectos pequeños, <50 KLOC.
Equipos experimentados.

2

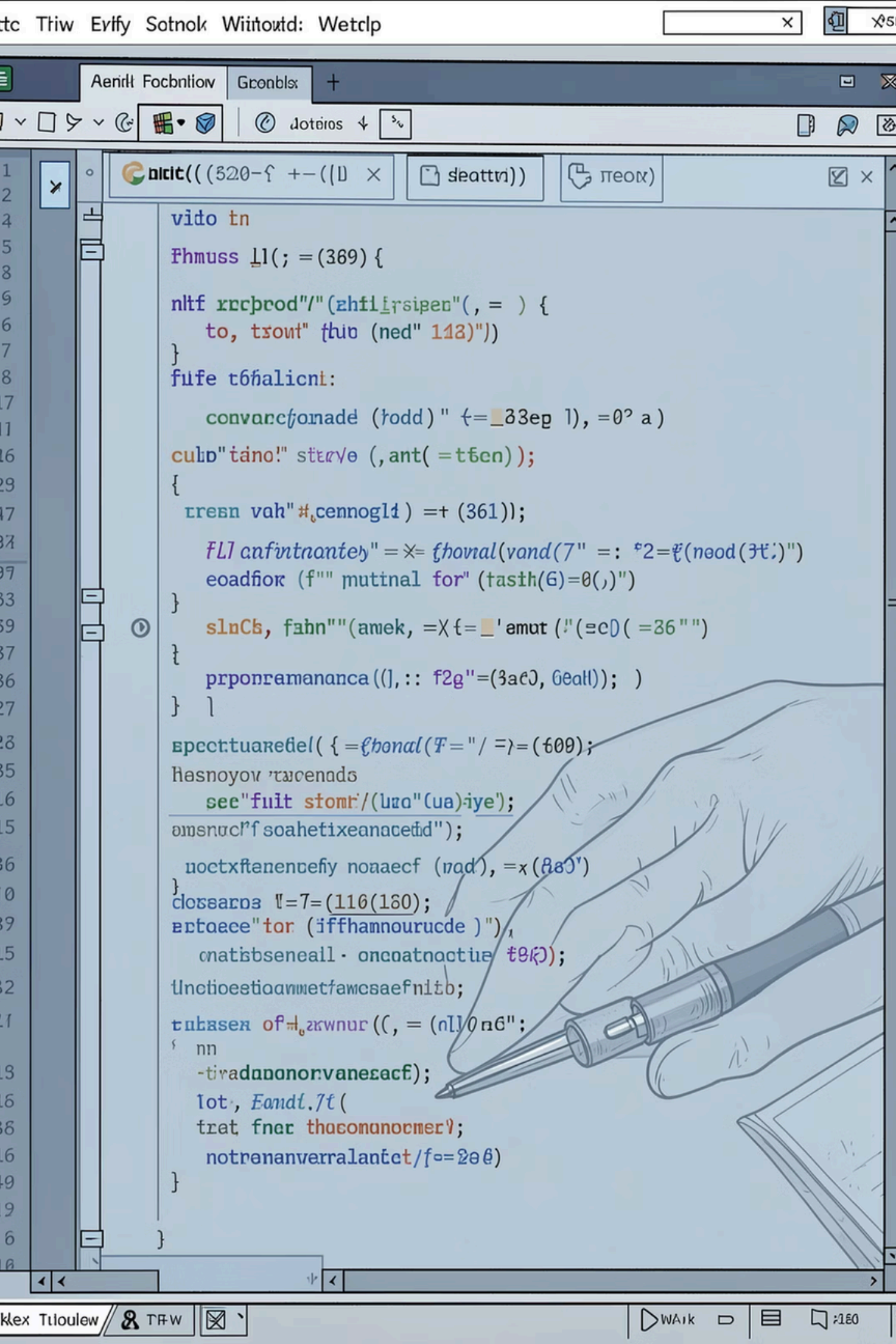
Semiacoplado

50–300 KLOC. Mezcla de
experiencia.

3

Embebido

>300 KLOC. Alta complejidad, requisitos rígidos.



Fórmulas clave de COCOMO Básico

01

Esfuerzo (E)

$E = a \times (\text{KLOC})^b$ — resultado en Personas-Mes.

02

Tiempo (T)

$T = c \times (E)^d$ — resultado en meses.

03

Personas (P)

$P = E / T$ — equipo necesario.

Ejemplo resuelto — COCOMO Básico

Proyecto universitario: 30.000 líneas $\rightarrow$ KLOC = 30. Modo: Orgánico ($a=2.4$, $b=1.05$, $c=2.5$, $d=0.38$).

Esfuerzo

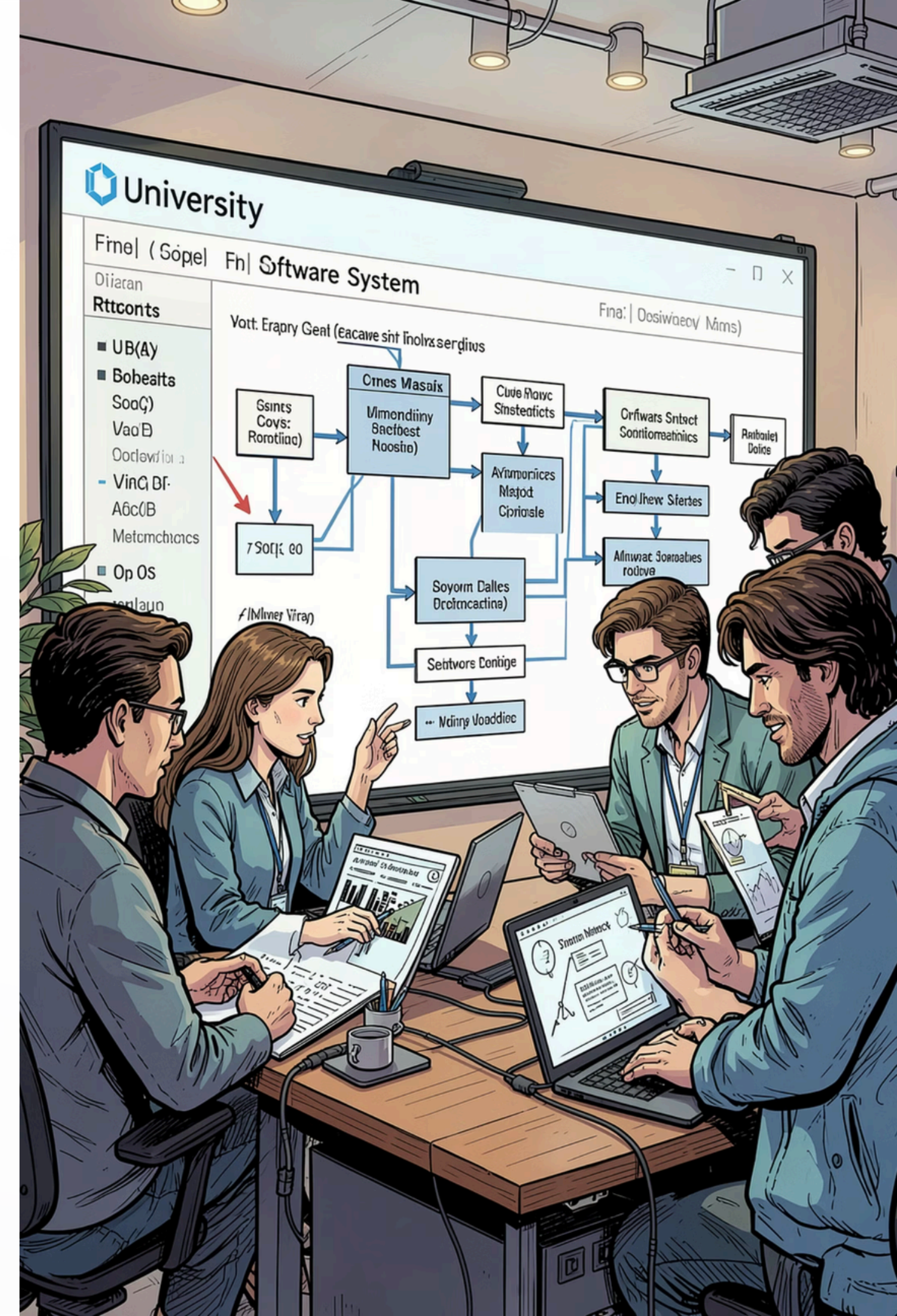
$$E = 2.4 \times 30^{1.05} \approx 86.4 \text{ Personas-Mes}$$

Tiempo

$$T = 2.5 \times 86.4^{0.38} \approx 13.7 \text{ meses}$$

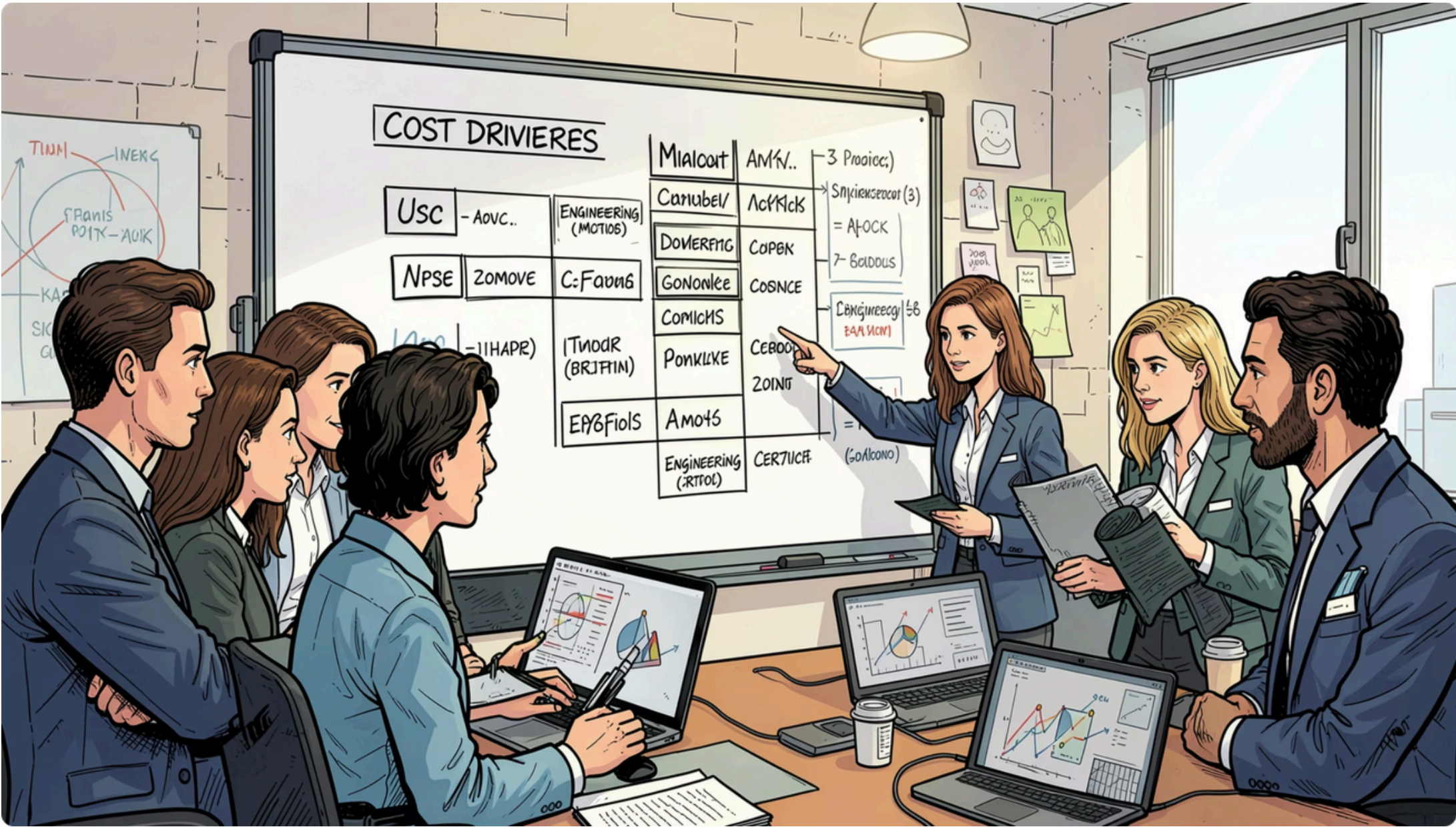
Personas

$$P = 86.4 / 13.7 \approx 6.3 \rightarrow 7 \text{ personas } (\approx 14 \text{ meses})$$



COCOMO Intermedio – Factores de costo (EAF)

COCOMO Intermedio multiplica el esfuerzo básico por EAF (producto de 15 multiplicadores agrupados en 4 categorías: producto, hardware, personal y proyecto).



RELY

Confiabilidad requerida (0.75–1.40)



CPLX

Complejidad del producto (0.70–1.65)



ACAP / PCAP

Habilidad de analistas y programadores (rangos que reducen o aumentan esfuerzo)

Ejemplo COCOMO Intermedio (mismo proyecto)

Con $E = 86.4$ PM y factores aplicados: RELY 1.15, ACAP 1.00, PCAP 0.86, TOOL 0.91, CPLX 1.30 $\rightarrow$

EAF

$EAF \approx 1.171$ (producto de multiplicadores)

E ajustado

$E_{\text{ajustado}} = 86.4 \times 1.171 \approx 101.2$ Personas-Mes (+17%)



Estimación Ágil (Scrum): conceptos clave

Story Points

Unidad abstracta que mide esfuerzo relativo: complejidad, trabajo, riesgo.

Planning Poker

Técnica de estimación en equipo para evitar sesgo de anclaje.

Velocity

Media de Story Points completados por sprint; sirve para predecir duración.



Escala típica: Fibonacci 1,2,3,5,8,13... para forzar discusión en historias grandes.

Ejemplo Ágil y comparativa final



Ejemplo Scrum

Equipo 5 personas, salario 2.000\$/mes, sprint 2 semanas, backlog 150 SP, velocidad 25 SP/sprint → 6 sprints (3 meses), coste total \$30.000, coste/SP = \$200.



COCOMO vs Scrum (Resumen)

COCOMO: predictivo, KLOC, Personas-Mes, ideal para proyectos grandes y estables. Scrum: iterativo, SP y sprints, flexible ante cambios. Híbrido: presupuesto inicial con COCOMO y ejecución con Scrum.



Referencias: Boehm 1981, Boehm et al. 1995, Cohn 2005, Schwaber & Sutherland 2020, USC COCOMO II.